2006 普通高等学校招生考试 (全国卷 I 文)

一、选择题

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=4$, 且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 夹角为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\dfrac{\pi}{4}$ (C) $\dfrac{\pi}{3}$ (D) $\dfrac{\pi}{2}$

2. 设集合 $M=\{x\mid x^2-x<0\}$, $N=\{x\mid |x|<2\}$, 则 ( )

(A) $M\cap N=\varnothing$ (B) $M\cap N=M$ (C) $M\cup N=M$ (D) $M\cup N=\mathbf{R}$

3. 已知函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象与函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 则 ( )

(A) $f(2x)=\mathrm{e}^{2x}$ $(x\in\mathbf{R})$ (B) $f(2x)=\ln 2\cdot\ln x$ $(x>0)$

(C) $f(2x)=2\mathrm{e}^x$ $(x\in\mathbf{R})$ (D) $f(2x)=\ln x+\ln 2$ $(x>0)$

4. 双曲线 $mx^2+y^2=1$ 的虚轴长是实轴长的 2 倍, 则 $m=$ ( )

(A) $-\dfrac{1}{4}$ (B) -4 (C) 4 (D) $\dfrac{1}{4}$

5. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_7=35$, 则 $a_4=$ ( )

(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5

6. 函数 $f(x)=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的单调增区间为 ( )

(A) $\left(k\pi-\dfrac{\pi}{2},k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right),\ k\in\mathbf{Z}$ (B) $(k\pi,(k+1)\pi),\ k\in\mathbf{Z}$

(C) $\left(k\pi-\dfrac{3\pi}{4},k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right),\ k\in\mathbf{Z}$ (D) $\left(k\pi-\dfrac{\pi}{4},k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right),\ k\in\mathbf{Z}$

7. 从圆 $x^2-2x+y^2-2y+1=0$ 外一点 $P(3,2)$ 向这个圆作两条切线, 则两切线夹角的余弦值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{3}{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) 0

8. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 若 a, b, c 成等比数列, 且 $c=2a$, 则 $\cos B=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{3}{4}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$ (D) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

9. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为 4, 体积为 16, 则这个球的表面积是 ( )

(A) 16π (B) 20π (C) 24π (D) 32π

10. 在 $\left(x-\dfrac{1}{2x}\right)^{10}$ 的展开式中, x^4 的系数为 ( )

(A) -120 (B) 120 (C) -15 (D) 15

11. 抛物线 $y=-x^2$ 上的点到直线 $4x+3y-8=0$ 距离的最小值是 ( )

(A) $\dfrac{4}{3}$ (B) $\dfrac{7}{5}$ (C) $\dfrac{8}{5}$ (D) 3

12. 用长度分别为 2, 3, 4, 5, 6 (单位: cm) 的 5 根细木棒围成一个三角形 (允许连接, 但不允许折断), 能够得到的三角形的最大面积为 ( )

(A) $8\sqrt{5}\ \mathrm{cm}^2$ (B) $6\sqrt{10}\ \mathrm{cm}^2$ (C) $3\sqrt{55}\ \mathrm{cm}^2$ (D) $20\ \mathrm{cm}^2$

二、填空题

13. 已知函数 $f(x)=a-\dfrac{1}{2^x+1}$, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a=$_____.

14. 已知正四棱锥的体积为 12, 底面对角线长为 $2\sqrt{6}$, 则侧面与底面所成的二面角等于_____.

15. 设 $z=2y-x$, 式中变量 x, y 满足下列条件: $\begin{cases}2x-y\geqslant -1,\\ 3x+2y\leqslant 23,\\ y\geqslant 1,\end{cases}$ 则 z 的最大值为_____.

16. 安排 7 位工作人员在 5 月 1 日至 5 月 7 日值班, 每人值班一天, 其中甲、乙二人都不安排在 5 月 1 日和 2 日, 不同的安排方法共有_____种. (用数字作答)

三、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_3=2$, $a_2+a_4=\dfrac{20}{3}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

18. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A, B, C, 求当 A 为何值时, $\cos A+2\cos\dfrac{B+C}{2}$ 取得最大值, 并求出这个最大值.

19. A, B 是治疗同一种疾病的两种药, 用若干试验组进行对比试验. 每个试验组由 4 只小白鼠组成, 其中 2 只服用 A, 另 2 只服用 B, 然后观察疗效. 若在一个试验组中, 服用 A 有效的小白鼠的只数比服用 B 有效的多, 就称该试验组为甲类组. 设每只小白鼠服用 A 有效的概率为 $\dfrac{2}{3}$, 服用 B 有效的概率为 $\dfrac{1}{2}$.

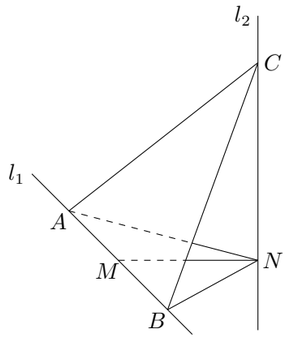
(1) 求一个试验组为甲类组的概率;

(2) 观察 3 个试验组, 求这 3 个试验组中至少有一个甲类组的概率.

20. 如图, l_1, l_2 是互相垂直的异面直线, MN 是它们的公垂线段. 点 A, B 在 l_1 上, C 在 l_2 上, $AM = MB = MN$.

(1) 证明: $AC \perp NB$;

(2) 若 $\angle ACB = 60°$, 求 NB 与平面 ABC 所成角的余弦值.



21. 设 P 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ $(a > 1)$ 短轴的一个端点, Q 为椭圆上一个动点, 求 $|PQ|$ 的最大值.

22. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a^2 - 1)x$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 都是增函数, 求 a 的取值范围.